INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Validações em formulários

PROF. DR. EDER PANSANI
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

Na **última aula** conversamos um pouco sobre os **formulários**, fazendo uma breve revisão sobre sua composição, função e funcionamento no contexto do desenvolvimento web.

Conteúdo da aula

Nesta aula veremos algo que não foi abordado ainda, as **validações em formulários**.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Validações

Validações

Um aspecto dos formulários HTML não foi abordadado ainda, são as **validações para formulários**.

Elas possibilitam que o desenvolvedor garanta que os dados solicitados estejam adequandos.

Validações

Tornar informações que são indispensáveis a regra de negócio **obrigatórias** no formulário, mostrar informações de forma **não editável** e especificar um **formato** para determinadas informações (formato de telefone ou CEP) são exemplos de validações de formulários.

Validações

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Essas validações ocorrem **antes do envio dos formulários**.

Por padrão, algumas validações são realizadas automaticamente de acordo com o tipo do campo. Por exemplo os tipos de campo e-mail e URL.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Campos desabilitados
Atributo *disabled*

Atributo *disabled*

Em algumas situações determinados campos ou botões de um formulário devem ser desabilitados.

Field 1	I am ReadOnly
Field 2	I am Not ReadOnly
Field 3	I am Disabled

Atributo *disabled*

O atributo ***disabled*** input especifica que um campo de entrada deve ser desabilitado.

Um campo desabilitado não pode ser clicado e não passa valor ao enviar o formulário!

Atributo *disabled*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo,

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" disabled><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>
```

https://www.w3schools.com/html/html_form_attributes.asp

Atributo *disabled*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, link

The input disabled attribute

The disabled attribute specifies that an input field should be disabled (unusable and un-clickable):

First name:

John

Last name:

Doe

Submit

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Campos fixos
Atributo *readonly*

Atributo *readonly*

Da mesma forma que pode ser necessário desabilitar um campo, pode ser necessário deixar um campo habilitado, porém com um **valor fixo**, ou seja, que os usuário não possam alterar o conteúdo.

Atributo *readonly*

O atributo ***readonly*** especifica que um campo de entrada é somente leitura.

Um campo de entrada somente leitura não pode ser modificado, porém o usuário pode clicar nele, realçá-lo e copiar seu texto.

Atributo *readonly*

O valor de um campo de entrada somente leitura **<u>será</u>** enviado ao enviar o formulário.

Atributo *readonly*

A grande **diferença** de um campo fixo para um campo desabilitado é que o campo fixo passa valor para o servidor quando o formulário é enviado, enquanto o campo desabilitado não passa valor.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Campos obrigatórios
Atributo *required*

Atributo *required*

O atributo ***required*** (obrigatório) especifica que um campo de entrada deve ser preenchido antes de enviar o formulário.

Ele funciona com campos do tipo *text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio e file*.

Atributo *required*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo,

```
<form>
  <label for="username">Username:</label>
  <input type="text" id="username" name="username" required>
</form>
```

https://www.w3schools.com/html/html_form_attributes.asp

Atributo *required*

Exemplo,

Atributo *required*

Este atributo garante uma validação básica, mas é possível ir além, pode-se adicionar outras funcionalidades mais específicas como um formato (padrão) como um CPF, um CEP ou um Telefone com DDD.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Formatos específicos
Atributo *pattern*

Atributo *pattern*

O atributo ***pattern*** especifica uma expressão regular com a qual o valor do campo de entrada é verificado quando o formulário é enviado.

Ele funciona com campos do tipo texto, data, pesquisa, url, tel, email e senha.

Atributo *pattern*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

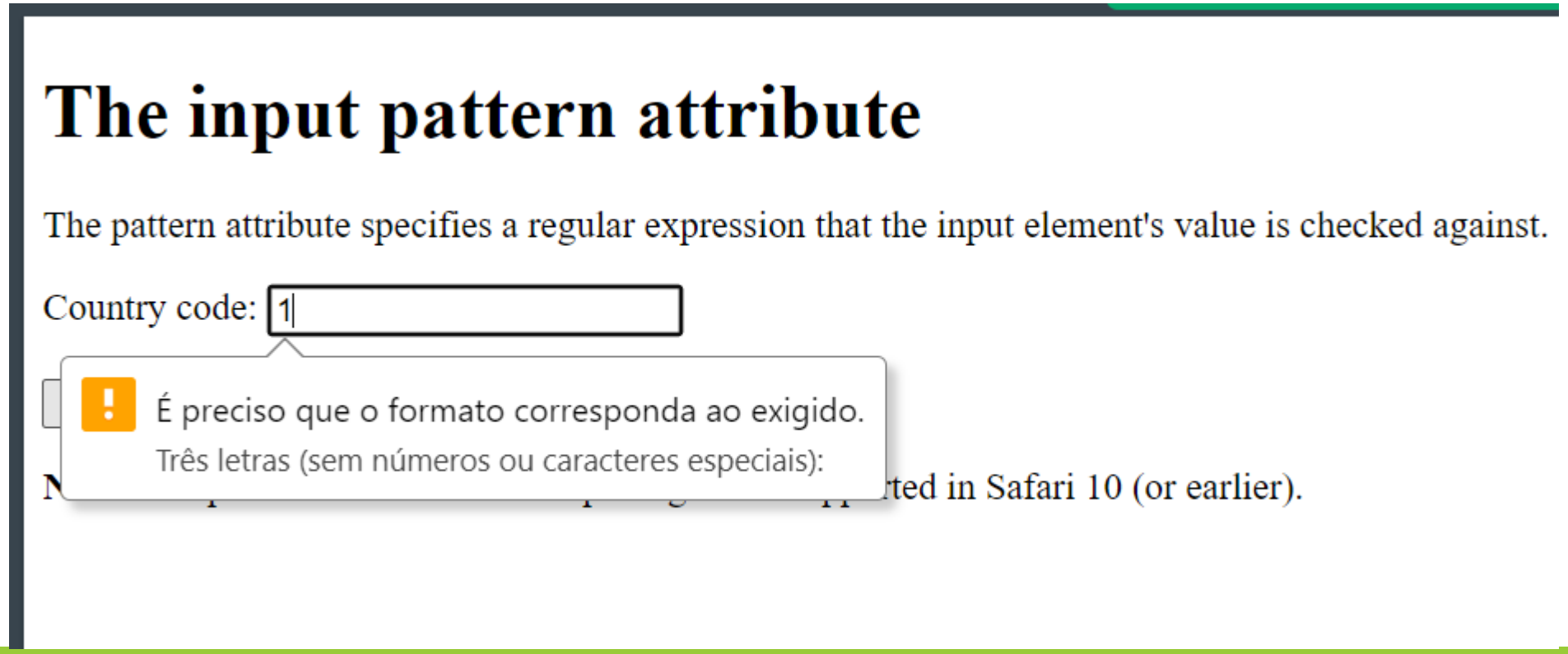
Exemplo,

Um campo de entrada que pode conter apenas três letras (sem números ou caracteres especiais):

```
<form>
  <label for="country_code">Country code:</label>
  <input type="text" id="country_code" name="country_code"
  pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code">
</form>
```

Atributo *pattern*

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_pattern



Atributo *pattern*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existem várias expressões regulares prontas para diversos tipos de campos, como por exemplo:

https://wbruno.com.br/html/validando-formularios-apenas-com-html5/

Apenas letras

```
<input type="text" required="required" name="text" pattern="[a-z\s]+$" />
```

Apenas números

```
<input type="text" required="required" name="numbers" pattern="[0-9]+$" />
```

Atributo *pattern*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Alguns exemplo úteis:

Telefone: `\([0-9]{2}\)[0-9]{4,6}-[0-9]{3,4}$`

CPF: `\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}`

CEP: `\d{2}\.\d{3}-\d{3}`

Atributo *pattern*

Moeda ($$): `^\d+(\.|\,)\d{2}$`

Apenas números: `[0-9]+$`

Letras e espaços: `[a-zA-Z\s]`

Atributo *pattern*

Importante, é recomendável informar ao usuário qual o padrão esperado para um determinado campo.

Por exemplo, formato, força da senha, formato esperado para telefones, etc.

Atributo *pattern*

O **atributo global *title*** que é utilizado para especificar informações extras sobre um elemento pode se utilizado para essa finalidade.

Atributo *pattern*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo,

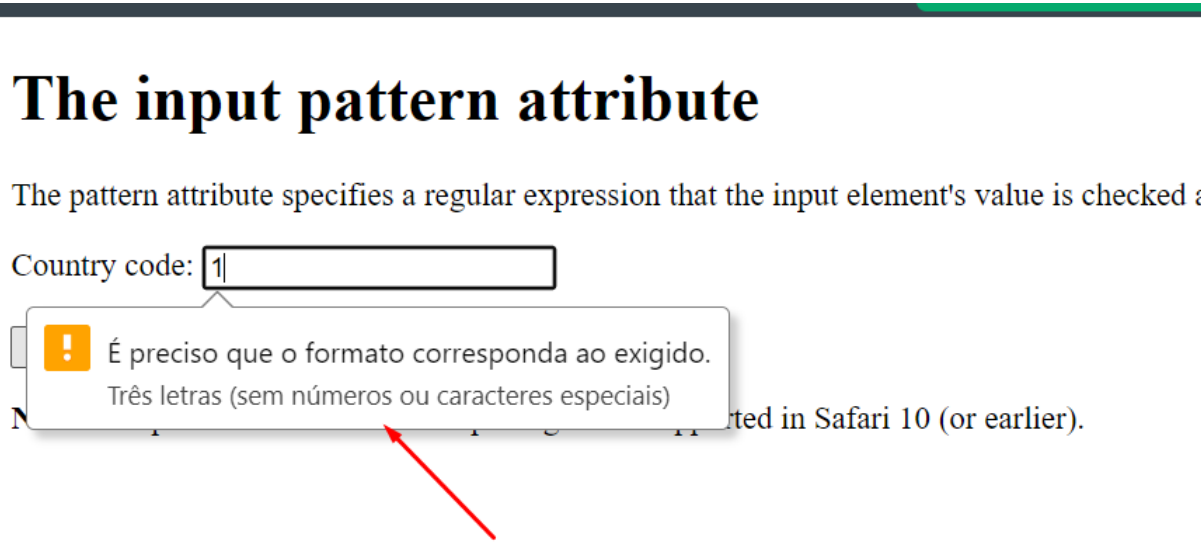
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The input pattern attribute</h1>

<p>The pattern attribute specifies a regular expression that the input
element's value is checked against.</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="country_code">Country code:</label>
  <input type="text" id="country_code" name="country_code" pattern="[A-Za-z]
{3}" title="Três letras (sem números ou caracteres especiais)"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

<p><strong>Note:</strong> The pattern attribute of the input tag is not
supported in Safari 10 (or earlier).</p>
```



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Expressões regulares

Expressões regulares

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Uma **expressão regular** é um **padrão** ao qual o mecanismo de expressões regulares tenta corresponder no texto de entrada. Um padrão consiste em um ou mais literais de caracteres, operadores ou constructos.

Expressões regulares

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Conteúdo complementar:

Linguagem de expressões regulares – referência rápida

https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference

Expressões regulares

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Conteúdo complementar:

Expressões Regulares

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions

Expressões regulares

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Conteúdo complementar:

O Guia Completo de Expressões Regulares (Regex)

https://coderpad-io.translate.goog/blog/development/the-complete-guide-to-regular-expressions-regex/

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Máscara de campos

Máscara de campos

Os padrões de campos (*patterns*) trabalham em conjunto com o atributo obrigatório (*required*) e servem para **conferir** se o usuário informou um valor usando um formato específico.

Máscara de campos

Isso significa que **eles não ajudam o usuário a preencher os campos**, sendo que ele deve informar caracteres como pontos, traços e barras por sua conta.

Máscara de campos

Mas é possível auxiliar o usuário no preenchimento de campos, usando JavaScript.

Máscara de campos

Existem vários scripts prontos para isso, que podem ser encontrados pela expressão "***input mask***" em um buscador qualquer.

Máscara de campos

Exemplos:

https://css-tricks.com/input-masking/

Máscara de campos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

HTML CSS JS

```
<form action="">

  <div>
    <label for="cc">Credit Card</label>
    <!-- Set via HTML -->
    <input id="cc" type="text" data-inputmask="'mask': '9999 9999
9999 9999'" />
  </div>

  <div>
    <label for="date">Date</label>
    <input id="date" data-inputmask="'alias': 'date'" />
```

Result

EDIT ON CODEPEN

Credit Card

Date

06/02/2023

Phone

(123) 45_-____

Resources 1× 0.5× 0.25× Rerun

Máscara de campos

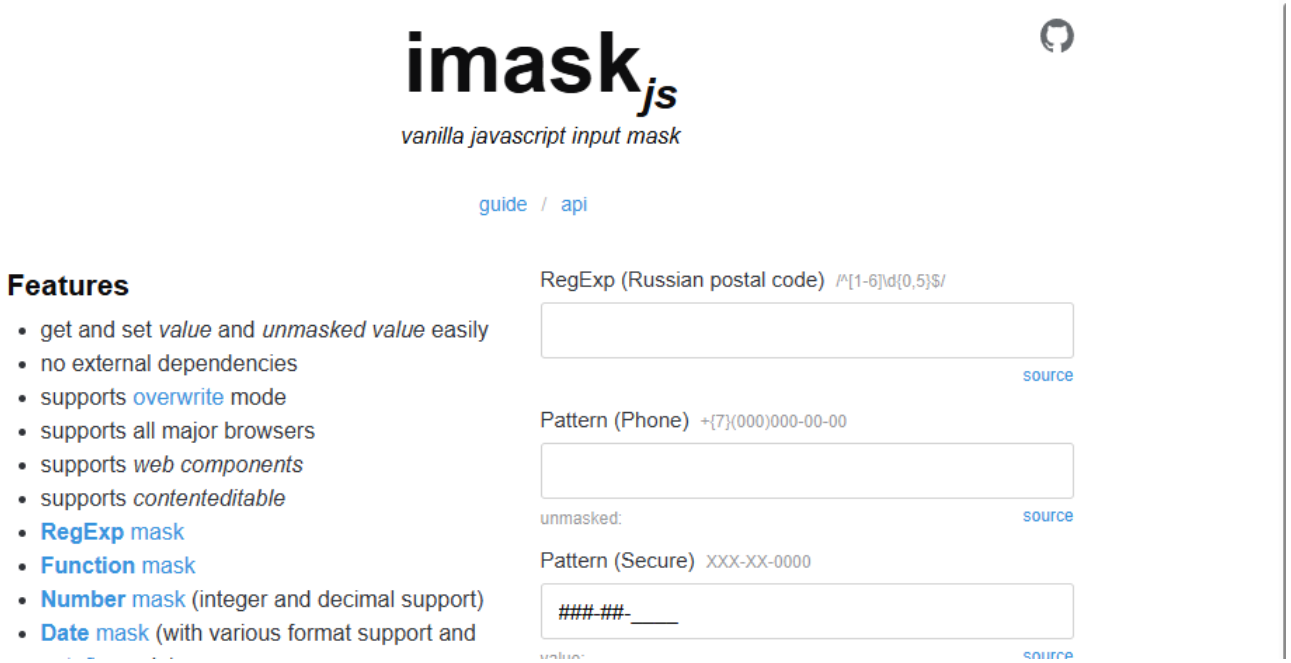
Há também plugins que podem ser integrados com *bootstrap*, o que é muito interessante:

https://adminkit.io/docs/forms/input-mask/

Máscara de campos

Assim como implementações em *JavaScript Vanilla* (JavaScript “puro”):

https://imask.js.org/



Más

imask.js

vanilla javascript input mask

guide / api

Features

- get and set *value* and *unmasked value* easily
- no external dependencies
- supports overwrite mode
- supports all major browsers
- supports *web components*
- supports *contenteditable*
- **RegExp** mask
- **Function** mask
- **Number** mask (integer and decimal support)
- **Date** mask (with various format support and autofix mode)
- **Dynamic/on-the-fly** mask
- **Pattern** mask
  - show placeholder always or when needed
  - unmasked value can contain fixed parts
  - optional input parts
  - custom definitions
  - reusable blocks
  - secure text entry
  - **Enum** and **Range** masks
  - **Repeating** blocks
- convert and format values with **pipe**

Plugins

- Vue plugin
- Angular plugin
- React plugin

RegExp (Russian postal code) /^[1-6]\d{0,5}$/

source

Pattern (Phone) +{7}(000)000-00-00

unmasked: source

Pattern (Secure) XXX-XX-0000

value: source

Number in range [-10000, 10000]

number: source

Date 'dd.mm.yyyy' in range [01.01.1990, 01.01.2020]

date: source

On-the-fly select phone or email

unmasked: source

Mask in mask currency input

unmasked: source

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Intervalo válido

Atributos *min e max*

Atributos *min e max*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Os atributos ***min*** e ***max*** especificam os valores mínimo e máximo para um campo de entrada.

Eles **funcionam** com os campos do tipo número, intervalo, data, data e hora local, mês, hora e semana.

Atributos *min e max*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo,

```html
<form>
  <label for="datemax">Enter a date before 1980-01-01:</label>
  <input type="date" id="datemax" name="datemax" max="1979-12-31"><br><br>

  <label for="datemin">Enter a date after 2000-01-01:</label>
  <input type="date" id="datemin" name="datemin" min="2000-01-02"><br><br>

  <label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>
  <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">
</form>
```

Atributos *min e max*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo, link

The input min and max attributes

The min and max attributes specify the minimum and maximum values for an input element.

Enter a date before 1980-01-01: dd/mm/aaaa

Enter a date after 2000-01-01: dd/mm/aaaa

Quantity (between 1 and 5): 7

Submit

O valor deve ser menor ou igual a 5.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Restringindo tipos de arquivos em *input file*

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Quando utilizamos **campos do tipo arquivo (*input file*)** estamos permitindo ao usuário enviar arquivos para o servidor, isso pode criar brechas de segurança.

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Além disso na questão da usabilidade e da experiência de usuário (UX) é desejável que a aplicação me mostre apenas arquivos dos tipos esperados pelo processo.

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por exemplo, ao enviar um arquivo para foto de perfil, não é desejável que eu consiga enviar arquivos do tipo DOC, PDF, ZIP entre outros.

Isso é simples e possível usando o **atributo *accept***.

Restringindo tipos de arquivos

O atributo ***accept*** especifica um filtro para quais tipos de arquivo o usuário pode escolher na caixa de entrada de arquivos.

https://www.w3schools.com/tags/att_input_accept.asp#

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante! O atributo *accept* só pode ser usado com <input type="file">.

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante #2!

Não deve-se utilizar este atributo como uma ferramenta de validação. Os uploads de arquivos devem ser validados no servidor (usando um linguagem *back-end*).

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Example

Specify what file types the user can pick from the file input dialog box:

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="img">Select image:</label>
  <input type="file" id="img" name="img" accept="image/*">
  <input type="submit">
</form>
```

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo:

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_input_accept

W3Schools Tryit Editor

w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_input_accept

Run

Result Size: 540 x 572

Get your own website

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The input accept attribute</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="img">Select image:</label>
```

The input accept attribute

Select image: Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido Enviar

Note: Because of security issues, this example will not allow you to upload files.

Abrir

Eder Pansani

Pesquisar em Eder Pansani

Organizar Nova pasta

Início

Galeria

Eder – Pessoal

Eder – Pessoal

Área de Trabalho

.ms-ad .vscode .vscode-deploy-reloaded .vue-cli-ui Área de Trabalho Contatos Documentos

Documents Downloads Dropbox Favoritos Imagens Jogos Salvos Links

Nome:

Arquivos de imagem (*.xbm;*.tif;*.jfif;*.pjp;*.apng;*.jpe;*.jpeg;*.heif;*.ico;*.tiff;*.webp;*.svgz;*.jpg;*.heic;*.gif;*

Todos os arquivos (*.*)

Python - Variables - W3S

Up next

Python - Global

CONTINU

CHANGE

Microsoft Azure

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A sintaxe do atributo accept é:

```
<input accept="file_extension|audio/*|video/*|image/*|media_type">
```

Enquanto os possíveis valores são:

Restringindo tipos de arquivos

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Value	Description
file_extension	Specify the file extension(s) (e.g: .gif, .jpg, .png, .doc) the user can pick from
audio/*	The user can pick all sound files
video/*	The user can pick all video files
image/*	The user can pick all image files
media_type	A valid media type, with no parameters. Look at IANA Media Types for a complete list of standard media types

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Validações JavaScript

Validações JavaScript

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

É possível ainda fazer as validações dos formulários usando **JavaScript**.

Na verdade essa é a forma mais antiga e muito utilizada.

Validações JavaScript

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Usando JavaScript podemos criar funções atreladas a eventos do formulário (*onSubmit*, ou seja, ao enviar o formulário) ou ainda a campos específicos (*onBlur* ou *onChange*, ao tirar o foco do campo ou ao alterar seu conteúdo)

Validações JavaScript

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Essas funções podem verificar e validar o conteúdo de cada campo, verificar se eles foram preenchidos, tudo o que fpor necessário.

Validações JavaScript

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Essa era a única forma de validar formulários até o HTML 5, que implementou nativamente várias formas de validações, como os campos obrigatórios (*required*) e as expressões regulares (*pattern*).

Validações JavaScript

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Validar formulários sem JavaScript torna a página mais leve e rápida, além de ser mais fácil.

Usar JavaScript pode trazer mais possibilidade de personalização ao custo de algum processamento e carregamento de scripts.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Validações *client-side* vs *server-side*

Validações *client-side vs server-side*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Uma questão importante para concluir o assunto de validações são as **validações no cliente ou no servidor** - *client-side vs server-side*.

Validações *client-side vs server-side*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ambas as abordagens tem suas funções.

As **validações no lado cliente** (tudo o que foi visto até aqui) deixa a usabilidade e a experiência de usuário mais ricas e agradáveis além de serem, em geral, mais rápidas (pois são executadas localmente).

Validações *client-side vs server-side*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No entanto, as **validações no lado cliente** são inseguras, pois podem ser **burladas** por usuários com conhecimentos avançados.

Se forem implementadas em JavaScript é só desabilitar o JS do site e "*voilà*", aplicação sem validações.

Validações *client-side vs server-side*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Neste contexto as **validações no lado servidor são necessárias** para efetivamente garantir que mudanças indevidas possam ser efetuadas na aplicação (BD).

Estas **são sempre executadas** e não podem ser burladas, tornando-se mais seguras e confiáveis.

Validações *client-side vs server-side*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Então a **abordagem mais desejável é ter validações em ambos os lados, *client* e *server*.** Garantindo boa usabilidade e segurança (e mais trabalho para o desenvolvedor!).

Validações *client-side vs server-side*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplos de validações *client-side*:

- Validar CPF (válido, digitação correta)
- Validar data de nascimento (data válida)
- Valores, positivo, moeda, intervalo válido

Validações *client-side vs server-side*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplos de validações *server-side*:

- Tipo de arquivo a ser recebido
- Alteração de senha
- Códigos e valores válidos (existentes, como cidade/estado)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?